

REDONDANCE ET HAUTE DISPONIBILITÉ

Assurer la continuité des services réseau

 Cours : Réseaux II

 Billy Rolph EXUME

 27 Avril 2026

POURQUOI CE SUJET ?

Dans un réseau informatique, une panne peut interrompre complètement les services.

- Perte d'accès aux applications
- Interruption des communications
- Risques financiers et opérationnels

La redondance et la haute disponibilité permettent d'éviter ces interruptions.

QU'EST-CE QUE LA REDONDANCE ?

La redondance consiste à dupliquer les composants critiques d'un système.

Exemples :

- Deux routeurs au lieu d'un
- Plusieurs liens Internet
- Alimentations électriques doubles
- Serveurs en parallèle

Objectif : éliminer les points uniques de défaillance.

QU'EST-CE QUE LA HAUTE DISPONIBILITÉ ?

La haute disponibilité (High Availability ou HA) garantit qu'un service reste accessible en permanence.

- Réduction maximale des temps d'arrêt
- Basculement automatique en cas de panne
- Continuité de service pour les utilisateurs

Une disponibilité de 99,99 % signifie moins d'une heure d'arrêt par an.

COMMENT FONCTIONNENT-ELLES ENSEMBLE ?

- La redondance fournit des ressources de secours.
- La haute disponibilité utilise ces ressources automatiquement.

En résumé :

“La redondance est le moyen, la haute disponibilité est le résultat.”

Sans redondance, la haute disponibilité est impossible.

PRINCIPALES TECHNOLOGIES

Protocoles de redondance :

- HSRP
- VRRP
- GLBP

Agrégation de liens :

- EtherChannel

Répartition de charge :

- Load Balancer

Clustering de serveurs :

- Nœuds actifs/passifs
- Nœuds actifs/actifs

CAS PRATIQUE : ENTREPRISE

Architecture classique :

- Deux routeurs
- Deux commutateurs
- Deux connexions Internet
- Serveurs en cluster

En cas de panne d'un équipement, un autre prend immédiatement le relais sans interruption visible.

AVANTAGES

- Continuité de service
- Fiabilité accrue
- Maintenance sans interruption
- Meilleure satisfaction des utilisateurs

LIMITES

- Coût plus élevé
- Configuration plus complexe
- Maintenance spécialisée nécessaire

CONCLUSION

La redondance et la haute disponibilité sont essentielles dans les infrastructures modernes.

Elles permettent :

- de réduire les interruptions,
- d'améliorer la fiabilité,
- de garantir la disponibilité des services critiques.

Dans un monde connecté, l'indisponibilité n'est plus une option.